Методы оптимизации

Планирование сети пассажирских дронопортов

Псковская, Новгородская и Тверская области

Докладчик: Абу Сувейлим Мухаммед Мунифович

Преподаватель: Усачёв Александр Владимирович

кандидат технических наук (к.т.н.)

Исследовательский проект 2026

Как распределить бюджет, чтобы завершить больше поездок?

Максимум завершённых поездок за три года

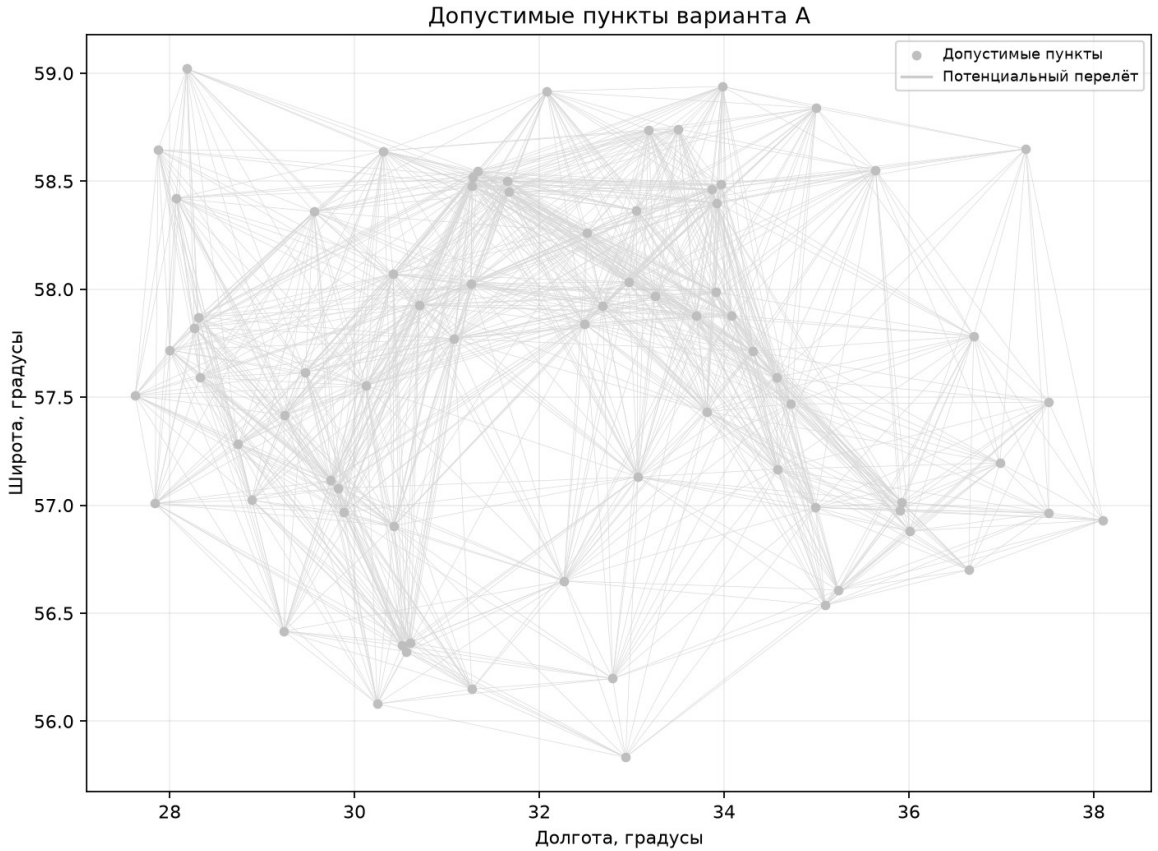
1 млрд руб. в год. Остаток переносится

10 мест. До 200 км между зарядками

Результат должен подтверждаться расписанием

[1] Задание проекта. [3] Собственные расчёты, модель 2.1.

Вариант А даёт 75 допустимых пунктов в трёх областях



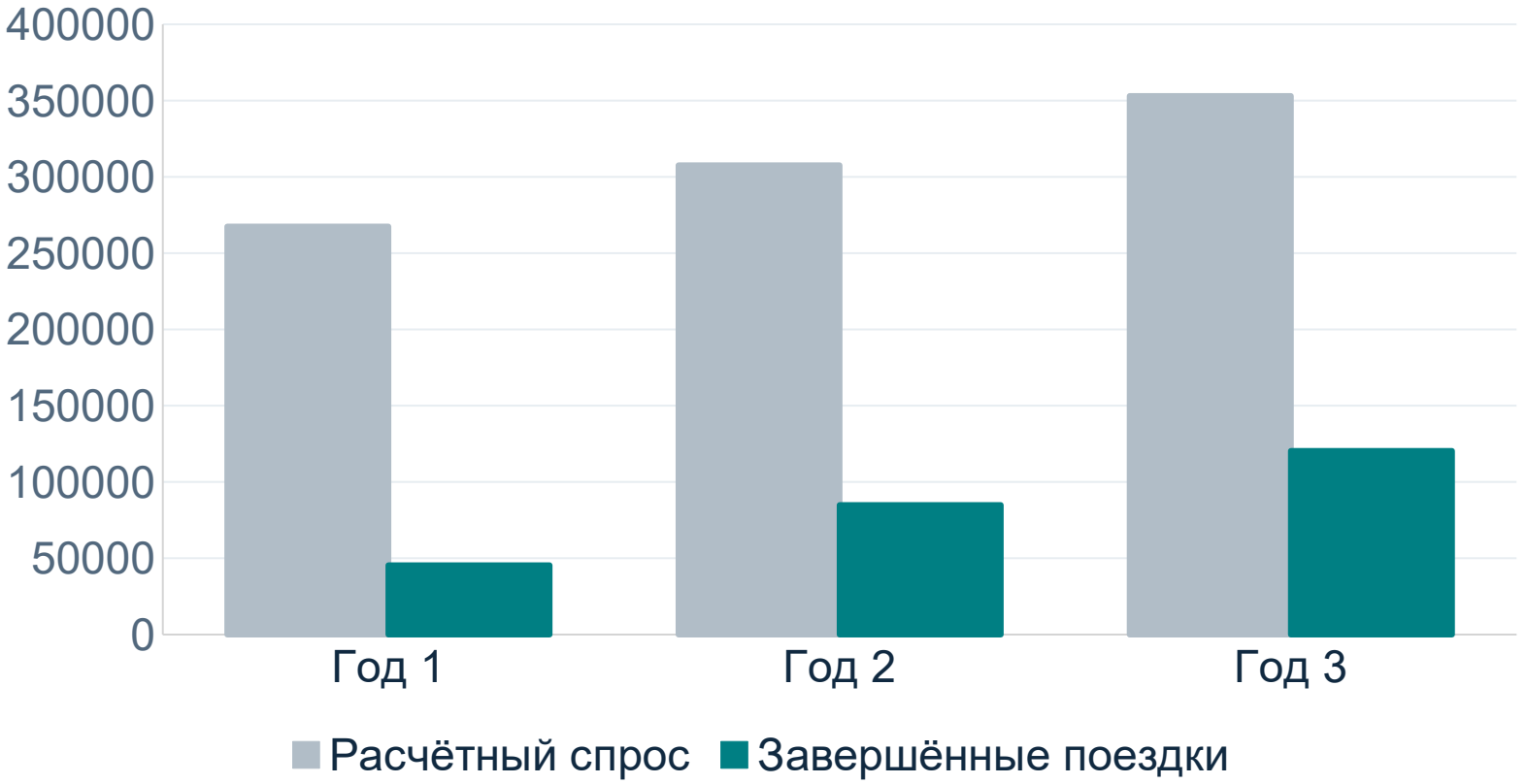
75 пунктов

Буквы: Ю, Я, А, Б, В

Малая задача: 12
Одна связная компонента

[1] Вариант А. [2] Wikidata, снимок 12.10.2026. Отбор зафиксирован до поиска.

Расчётный спрос превышает возможности выбранной сети



27,01%

Доля обслуженного спроса за три года

Спрос синтетический

[2] Wikidata. [3] Синтетический спрос v1 и проверенный план.

Расписание связывает инвестиции, батарею и пассажиров

F = Σ по годам Σ по направлениям S(o, d, t) → max

Перевозка ≤ спрос. Пассажиры на рейсе ≤ 10

Батарея, зарядки и пересадки согласованы во времени

Накопленные расходы ≤ полученные транши

Восемь шаблонов суток в год. Общий вес: 365

[1] Задание проекта. [3] Собственные расчёты, модель 2.1.

Отжиг улучшает план через локальные изменения

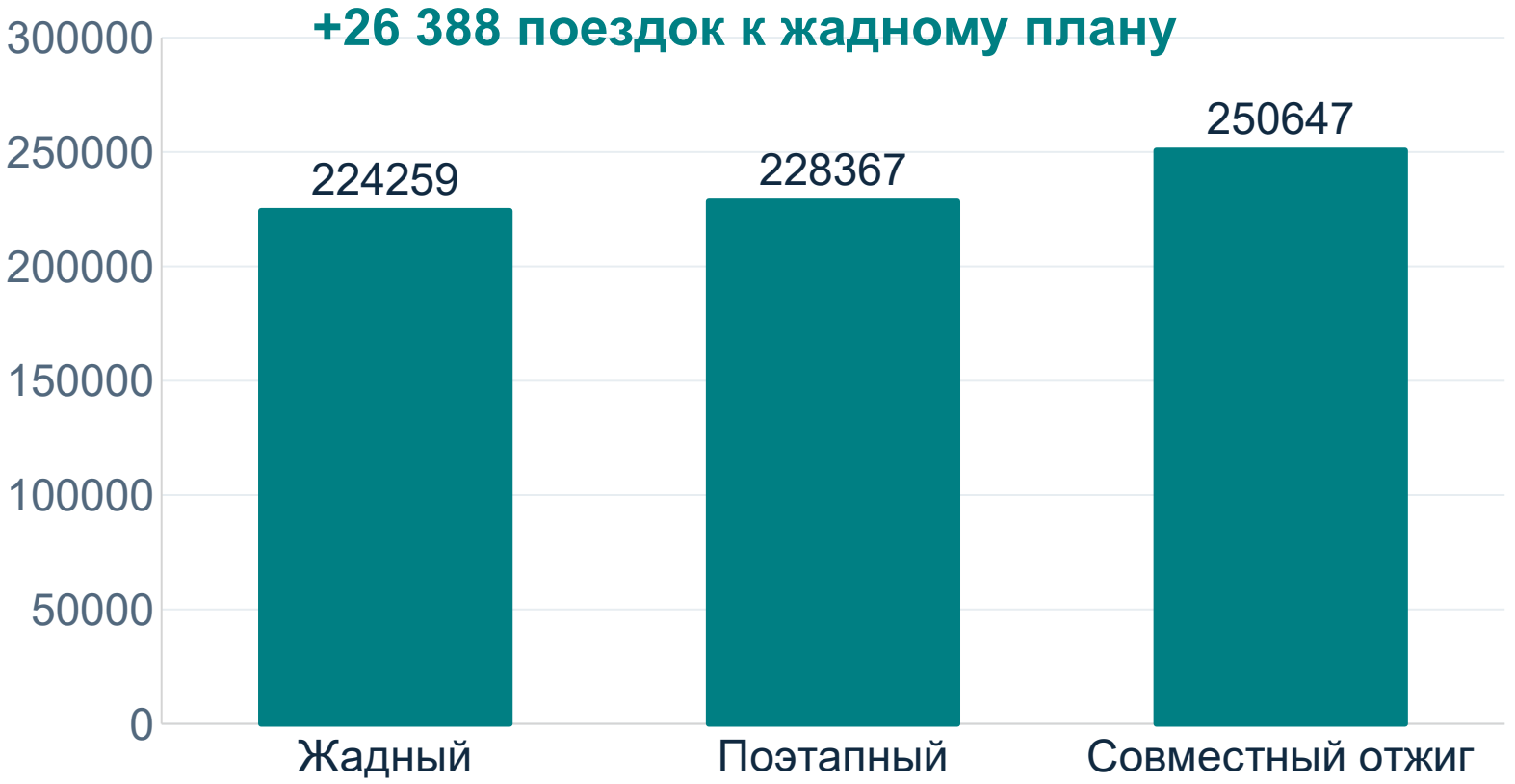
Этап	Правило
Жадный старт	Прирост поездок на рубль
Отжиг	Порты, годы открытия, флот и базы
Общая проверка	Допустимое расписание и целые потоки

10 запусков. T_0 = 1% цели. Охлаждение: ×0,995.

Остановка: три серии по 800 предложений без улучшения.

[1] Задание проекта. [3] Собственные расчёты, модель 2.1.

Совместный отжиг добавляет 26 388 поездок к жадному плану



+11,77%

Эффект найденного решения

Глобальный оптимум не доказан

[1] Задание проекта. [3] Собственные расчёты, модель 2.1.

Разрыв границ малой задачи составляет 10,86%

216 335

Допустимое расписание, L

242 700

Верхняя граница СВС, U

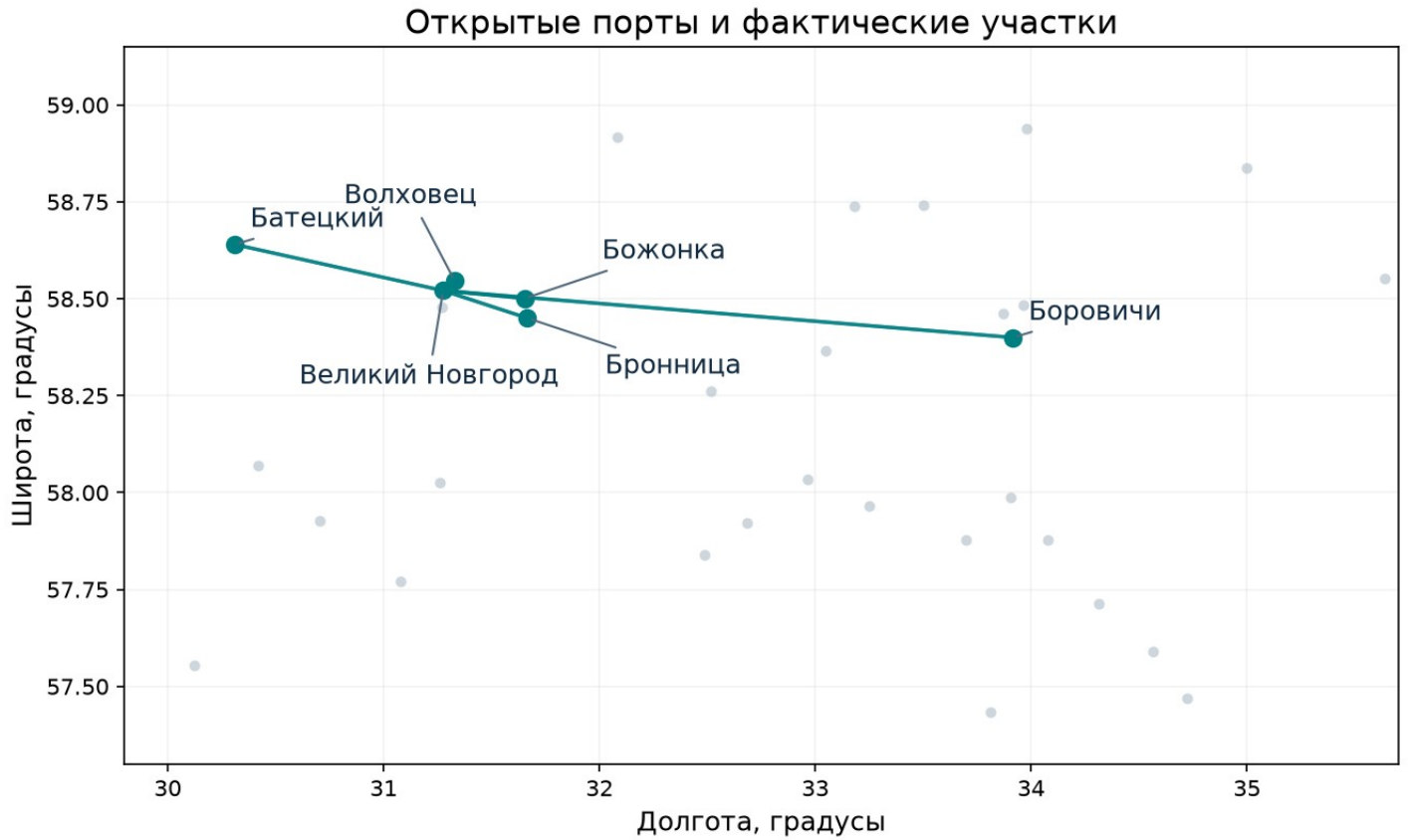
10,86%

$$100 \times (U - L) / U$$

U = 242 700,108. Лимит лучшей попытки: 3360 с. Оптимальность не установлена.

[1] Задание проекта. [3] Собственные расчёты, модель 2.1.

В первый год шесть портов обслуживают 45 419 поездок



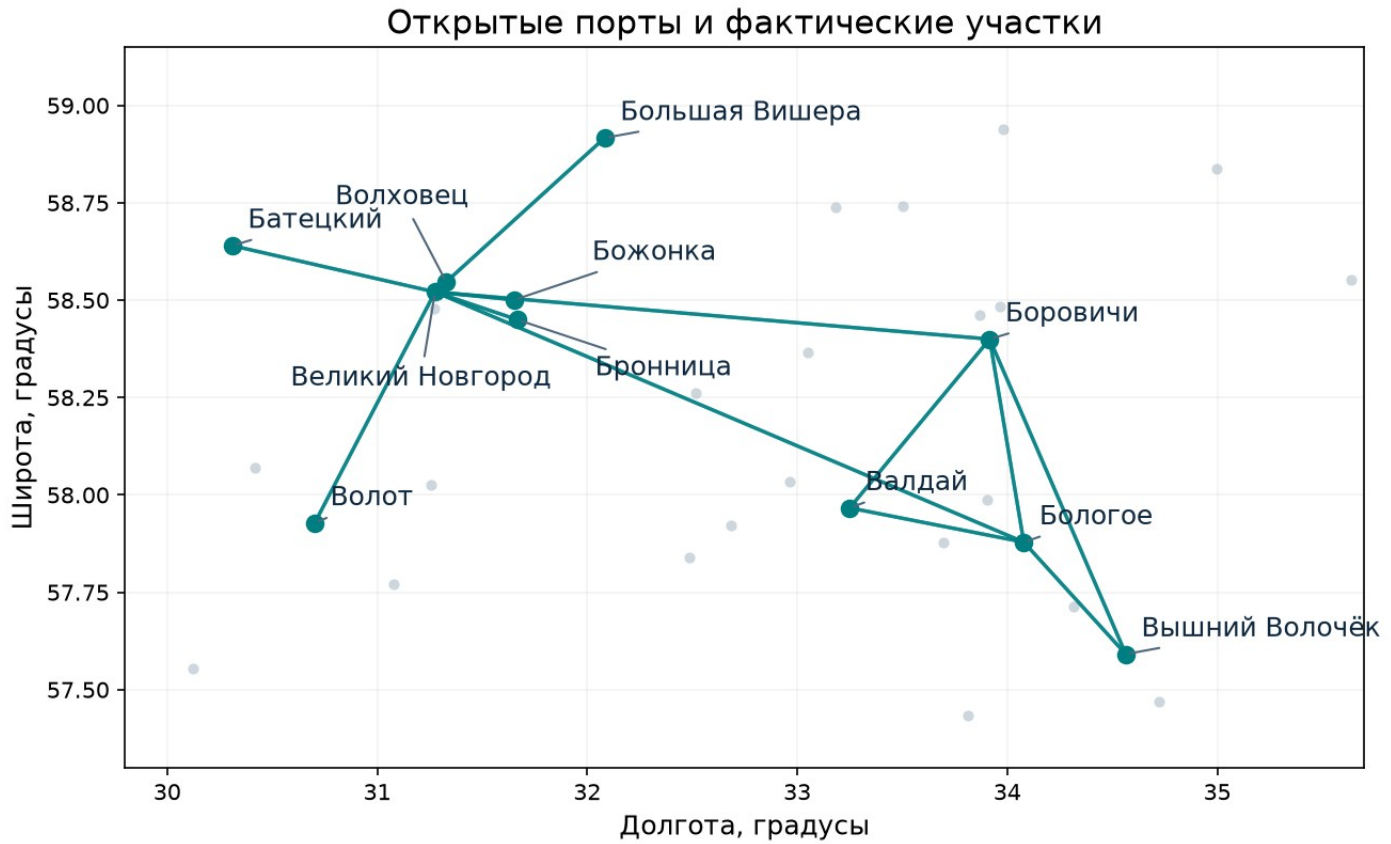
6 портов

1 дрон

45 419 поездок за год

[1] Задание проекта. [3] Собственные расчёты, модель 2.1.

К третьему году 11 портов обслуживают 120 356 поездок



11 портов

3 дрона

120 356 поездок за год

Год 2: 10 портов, 2 дрона, 84 872 поездки. Карта — в резерве.

[1] Задание проекта. [3] Собственные расчёты, модель 2.1.

Расходы укладываются в бюджет каждого года

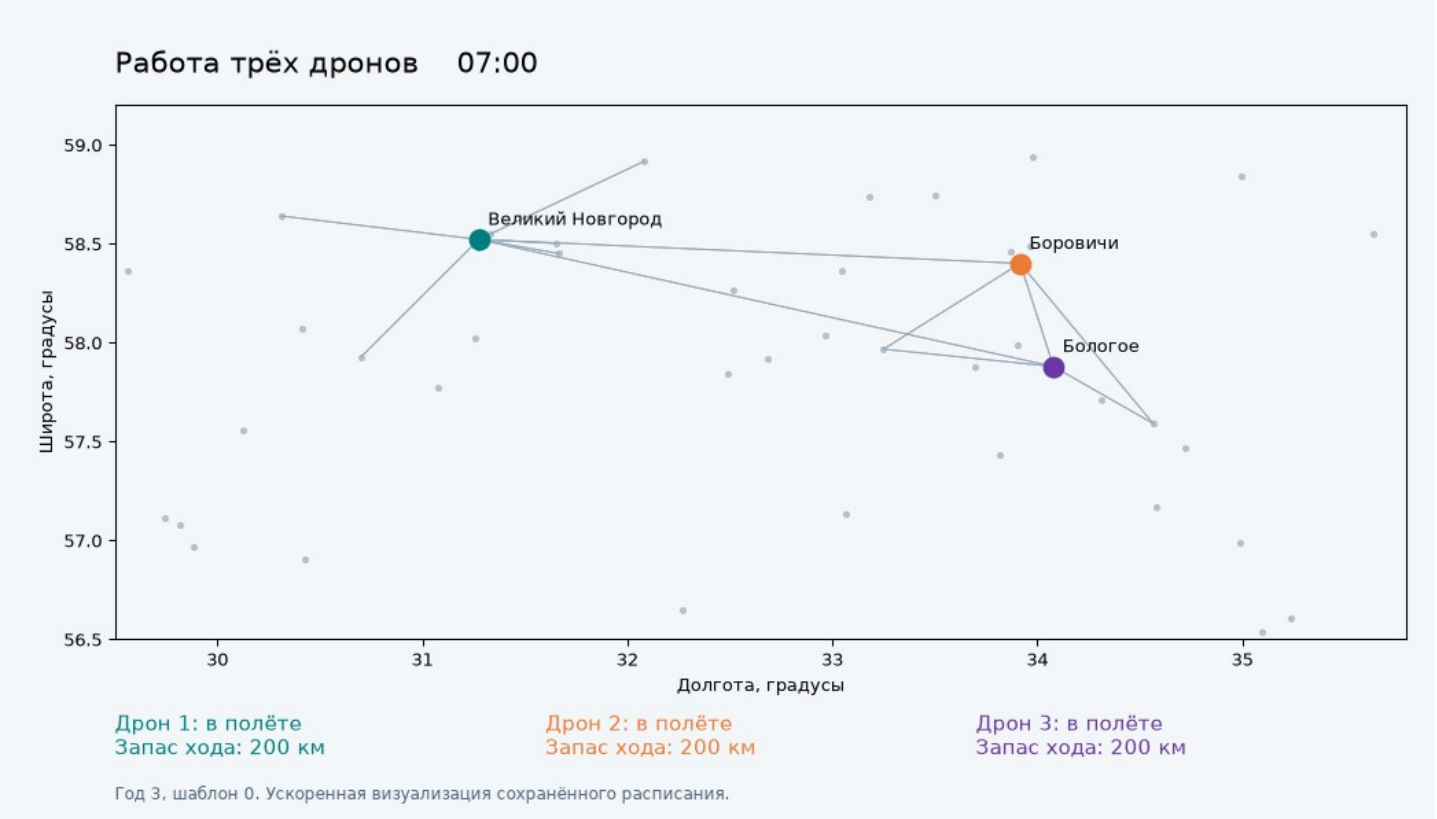
Год	Поездки	Флот	Расход[1]	Остаток[1]
1	45 419	1	951,8	48,2
2	84 872	2	921,8	126,4
3	120 356	3	970,1	156,3

2,844 млрд руб. — Общие затраты за три года

[1] Млн руб. Остаток накопленный. Строительство, флот, содержание и полёты включены.

[1] Задание проекта. [3] Собственные расчёты, модель 2.1.

Все три дрона возвращаются на базу с полным зарядом



Проверены 24 шаблона. В этом шаблоне: 52 рейса, включая 23 порожних.

[1] Задание проекта. [3] Собственные расчёты, модель 2.1.

A* находит быстрые пути, а BFS сокращает число перелётов

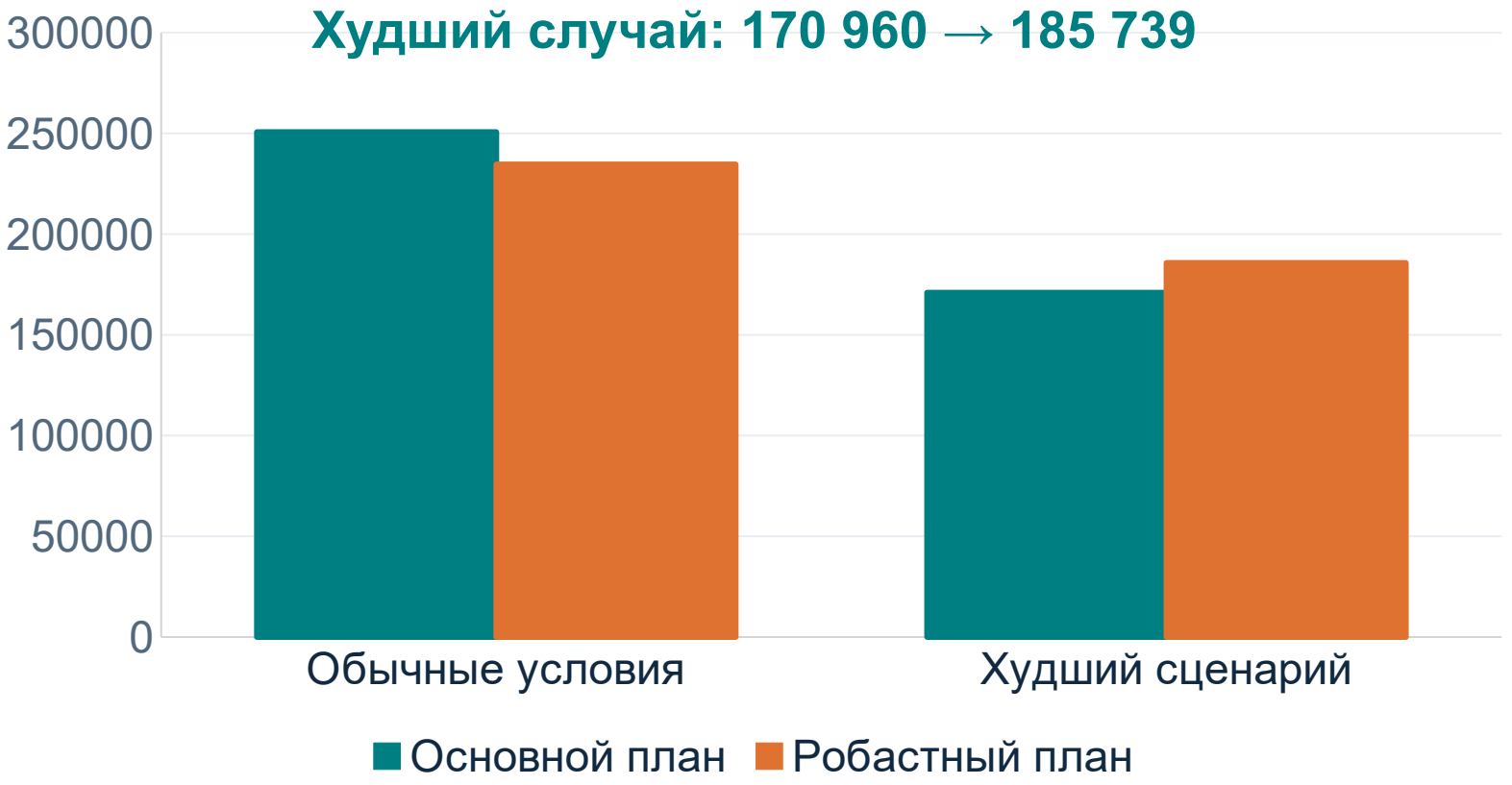
Показатель	BFS	A* по времени
Критерий	Число перелётов	Время пути
110 запросов, мс	0,499	3,295
Раскрытые вершины	715	301
Проверка	Минимум участков	Совпадает с Дейкстрой

Меньше раскрытий не гарантирует меньшего времени расчёта.

Статические пути. Ожидание и свободные места проверяет расписание.

[1] Задание проекта. [3] Собственные расчёты, модель 2.1.

Робастный план добавляет 14 779 поездок в худшем сценарии



+14 779

В худшем случае

−16 039 в обычных условиях

+151,97 млн руб. затрат

Проверки: спрос ±30%, дальность 160 км, отказ каждого порта в году 3.

[1] Задание проекта. [3] Собственные расчёты, модель 2.1.

Альфа-бета сохраняет значение игры и сокращает перебор

Обход	Узлы	Листья	Значение игры
Полный	23	19	151 450
Альфа-бета	13	9	151 450

9 вместо 19 листьев

Подготовка матрицы: 7,615 с. Обходы: 5,6 и 3,9 мкс.

[1] Задание проекта. [3] Собственные расчёты, модель 2.1.

Масштаб и случайность меняют качество и время поиска

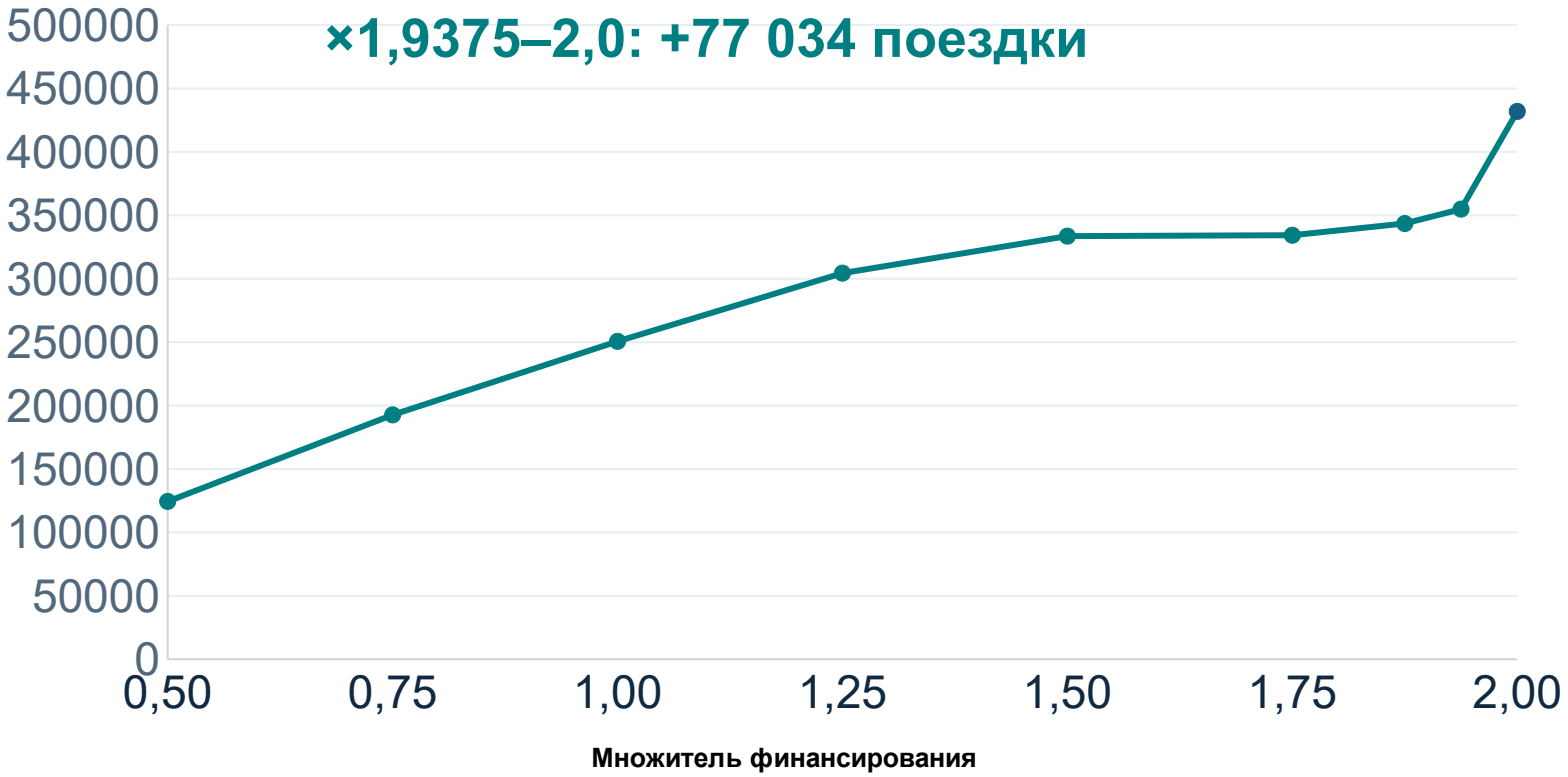
Пунктов	Лучший план	Среднее	Запуск, с
12	216 335	215 920,1	154,6
25	246 886	244 199,4	403,0
50	250 647	248 469,7	577,3
75	250 647	248 716,5	850,0

10 seed на размер. Основная серия: среднее 248 716,5; SD 2 871,3.

95%-й интервал среднего прироста к жадному: 22 483–25 820. Только для этого набора.

[1] Задание проекта. [3] Собственные расчёты, модель 2.1.

Наибольший наблюдаемый скачок возникает у двойного бюджета



431 915

Поездок при ×2,0

≈411 поездок на дополнительный млн руб.

Наблюдаемая кривая ограниченного поиска. Точная функция оптимума не установлена.

[1] Задание проекта. [3] Собственные расчёты, модель 2.1.

Обработка пропусков сохраняет сеть, а параметры меняют результат

Проверка	Результат
Пропуски: исключение или медиана	Одинаковые пункты, спрос и сеть
Чувствительность параметров	16 допустимых планов
Скорость 144 км/ч	270 484 поездки
Зарядка 30 минут	178 920 поездок

Нулевой эффект пропусков относится к этому набору.

Дополнительные случаи используют короткий поиск. Это не полные серии десяти seed.

[1] Задание проекта. [3] Собственные расчёты, модель 2.1.

Сохранённые результаты проверяются без нового поиска

Данные, параметры, код и журналы входят в комплект

Ruff, форматирование, mypy и 30 тестов проходят

На защите меняется спрос, бюджет, дальность или порт

uv run --locked python scripts/run_project.py parameter-change --range-km 160

Известное ограничение переноса: окончания строк CSV влияют на хеши.

[4] Код проекта, uv.lock и команды защиты. [3] Протоколы проверок.

План даёт 250 647 поездок в пределах бюджета

250 647 поездок

2,844 млрд руб. Все 24 шаблона проверены

Отжиг даёт +11,77% к жадному плану

Устойчивость требует дополнительных затрат

Код и материалы: github.com/Mukhammed-Abu-Suveilim/methods-of-optimization-droneports

[1] Задание проекта. [3] Собственные расчёты, модель 2.1.

Источники позволяют проверить данные и результаты

[1] «Сеть дронопортов России». Задание проекта, с. 3–11.

[2] Wikidata. Снимок 12.10.2026, CC0. query.wikidata.org

[3] Собственные расчёты. Входы v1, модель 2.1. data/results/model_v2/

[4] Код: github.com/Mukhammed-Abu-Suveilim/methods-of-optimization-droneports

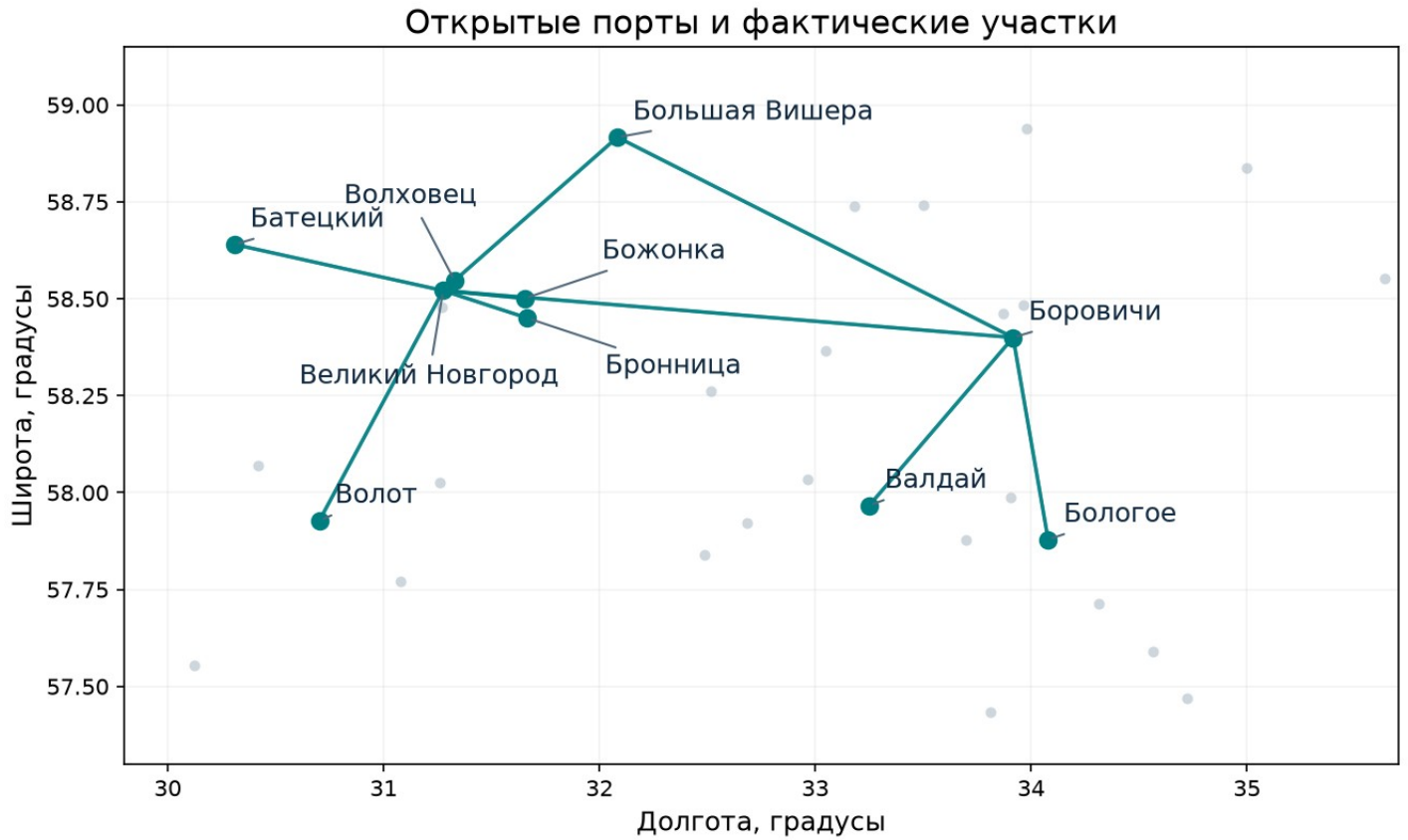
[5] Академические слайды: github.com/Gabberflast/academic-pptx-skill

[6] УТР: github.com/loadkpi/simplified-technical-russian-skill

Codex использован для кода и редактуры. Результаты проверены.

[1] Задание проекта. [3] Собственные расчёты, модель 2.1.

Во втором году десять портов обслуживают 84 872 поездки



10 портов

2 дрона

84 872 поездок за год

[1] Задание проекта. [3] Собственные расчёты, модель 2.1.

Выгрузка Wikidata воспроизводимо сокращается до 75 пунктов

Этап	Строки	Содержание
Wikidata	3 977	География, типы, население
Проверка типов	2 512	Кандидаты в населённые пункты
Отбор до поиска	75 / 12	Основной и малый набор
Направленные пары	5 550	Расстояния и спрос трёх лет

Население: максимум из сохранённых значений. Это не обязательно последний год.

[2] Wikidata, запрос и журнал обработки. Метаданные населения: 73 ясные даты, 2 неоднозначные.

Временной путь ограничивает места и число завершённых поездок

$0 \le S(o,d,t) \le Q(o,d,t)$. Поездка учитывается один раз

Σ пассажиров на рейсе ≤ 10. Пересадка ≥ 5 минут

B после рейса = B до рейса − расстояние. $B \ge 0$

Σ расходов до года $t \le t \times 1$ млрд руб.

Зарядки не пересекаются сверх числа мест

[1] Задание проекта. [3] Собственные расчёты, модель 2.1.

Учебные параметры задают скорость, расходы и ресурсы портов

Параметр	Значение
Скорость / обслуживание / зарядка	120 км/ч / 5 мин / 25 мин
Дрон / малый порт / узловой порт	250 / 60 / 120 млн руб.
Содержание / лётный час	10 млн руб./год / 50 тыс. руб.
Рабочее окно / зарядные места	07:00–21:00 / 2 или 4
Взлёты и посадки	До 6 в час каждого вида

База фиксируется при покупке. Полная зарядка в начале и конце суток.

[1] Задание проекта. [3] Собственные расчёты, модель 2.1.

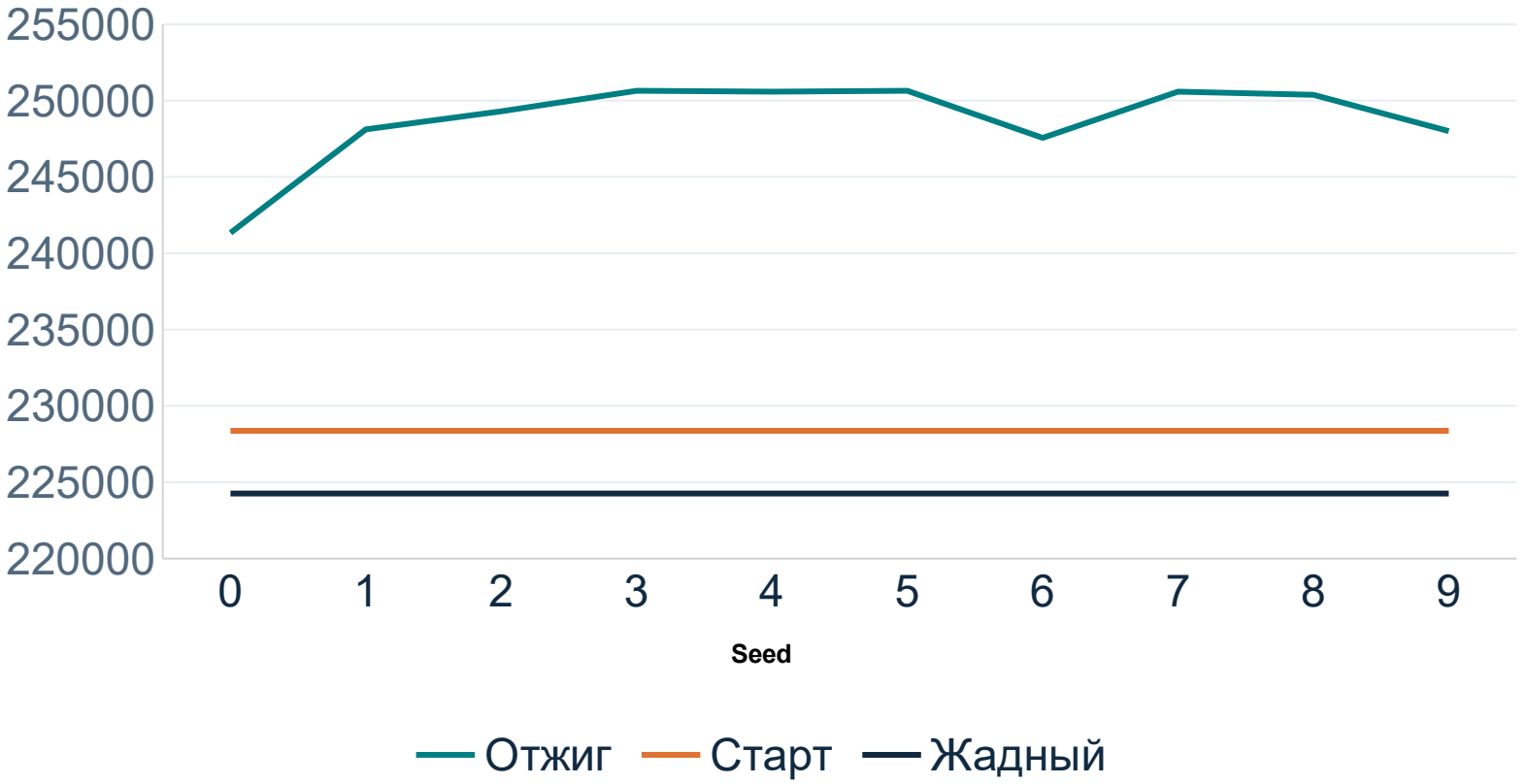
A* совпадает с Дейкстрой для времени и стоимости

Нагрузка	Время, мс	Раскрытия
BFS: 110 запросов	0,499	715
BFS: все пути от источников	0,120	121
A*: 110 запросов по времени	3,295	301
A*: 110 запросов по стоимости	3,115	272

h = max(0, dreo − 0,05 × (n−1)) / скорость

[1] Задание проекта. [3] Собственные расчёты, модель 2.1.

Все десять запусков отжига сохранены для парного сравнения



9 308

Размах результатов

От 241 339 до 250 647

Вывод ограничен этим набором

[1] Задание проекта. [3] Собственные расчёты, модель 2.1.

Журнал событий показывает рейсы, перегоны и зарядку

Начало / конец	Событие	Маршрут / порт	Пассажиры
11:33:42 11:44:42	Рейс	Великий Новгород Божонка	10
11:49:42 12:00:42	Рейс	Божонка Великий Новгород	0
12:05:42 12:30:42	Зарядка	Великий Новгород	—
12:30:42 13:07:42	Рейс	Великий Новгород Волот	10
13:12:42 13:49:42	Рейс	Волот Великий Новгород	0

Год 3, шаблон 0, дрон 1. Вес: 52 дня. Ноль означает порожний рейс.

[1] Задание проекта. [3] Собственные расчёты, модель 2.1.

Каждый блок задания связан с результатом и файлом проверки

Данные и постановка: 2–5, 23–25

Методы, границы и сравнения: 6–8, 13, 15, 26–27, 30

Карты трёх лет, бюджет и расписание: 9–12, 22, 28

Устойчивость и четыре эксперимента: 14–18

Воспроизведение, выводы и источники: 19–21

[1] Задание проекта. [3] Собственные расчёты, модель 2.1.

Ослабление временных ограничений сохраняет верхнюю границу

Каждое реальное расписание входит в ослабленную модель

Часы полётов + обслуживания + зарядок ≤ часы флота

Расстояние ≤ дальность × число зарядок

Порядок событий ослаблен. Верхняя граница остаётся корректной

Агрегатный incumbent не является допустимым расписанием.

[1] Задание проекта. [3] Собственные расчёты, модель 2.1.